



*L'épreuve est notée sur 20 et comporte deux parties A et B réparties sur deux pages.*

**PARTIE A : Évaluation des ressources/**

**15,5 points**

*Cette partie est constituée de quatre exercices indépendants numérotés de 1 à 4.*

**EXERCICE 1/**

**03points**

- 1) Vérifier que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, 5^{n+1} + 2 \times 3^n + 1 = 5(5^n + 2 \times 3^{n-1} + 1) - 4(3^{n-1} + 1)$ . **0,25pt**
- 2) Prouver que pour  $\forall n \in \mathbb{N}^*, 3^{n-1} + 1$  est pair. **0,5pt**
- 3) Démontrer par récurrence que,  $\forall n \in \mathbb{N}^*, 5^{n+1} + 2 \times 3^n + 1$  est divisible par 8. **0,5pt**  
Soit  $Q$  un polynôme à coefficients entiers défini par  $Q(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a \neq 0$  tel que  $b^2 - 4ac > 0$ . Montrer que si  $x_1$  est une racine entière de  $Q$ , alors  $x_1$  divise  $c$ . **0,5pt**
- 4) Sans la résoudre, préciser si l'équation  $x^2 - 7x + 3 = 0$  a des solutions entières. **0,5pt**
- 5) Déterminer les polynômes à coefficients entiers défini par  $Q(x) = ax^2 + bx + 6$  admettant deux racines entières dont l'une est 2. **0,75pt**

**EXERCICE 2/**

**04,5points**

Dans le plan complexe  $P$  rapporté à un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ , on considère les points  $A$  et  $B$  d'affixes respectives  $a$  et 1, où  $a$  est un nombre complexe différent de 1.

Soit  $f$  l'application de  $P$  privé de  $B$  dans  $P$  privé de  $B$  qui, à tout point  $M$  d'affixe  $z$ , associe le point  $M'$  d'affixe  $z'$  telle que  $z' = \frac{z-a}{z-1}$ .

- 1- Montrer que les affixes de  $z$  des points  $M$  invariants par  $f$  sont solutions de l'équation  $(E): z^2 - 2z + a = 0$ . **0,5pt**
- 2- On suppose que  $a = 1 + e^{i2\theta}$ , où  $\theta \in \left] \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right[$ . Résoudre  $(E)$  dans  $\mathbb{C}$  et mettre chacune des solutions sous la forme trigonométrique. **1,5pt**
- 3- Dans cette question on suppose que  $a = -1$ . Soit un point  $M$  du plan  $P$  privé de  $B$  d'affixe  $z$  et  $M'$  d'affixe  $z'$ , image de  $M$  par  $f$ .
  - a) Montrer que  $\text{mes}(\widehat{(\vec{u}, \vec{BM})}) + \text{mes}(\widehat{(\vec{u}, \vec{BM}')} ) \equiv 0[2\pi]$ . **0,75pt**
  - b) En déduire que la droite  $(AB)$  est une bissectrice de l'angle  $\widehat{MBM}'$ . **0,5pt**
  - c) Montrer que  $z'$  est imaginaire pur si et seulement si  $|z| = 1$ . **0,75pt**
  - d) En déduire une construction du point  $M'$  image du point  $M$  du cercle trigonométrique privé du point  $B$ . **0,5pt**

**EXERCICE 3/**

**03 points**

- 1- Résoudre dans  $\mathbb{Z}$  l'équation :  $3x^2 + 6x \equiv -5[7]$ . **0,5pt**
- 2- Un entier naturel  $A$  s'écrit 361 dans le système de numération de base  $b$  et a pour reste 3 dans la division euclidienne par 7.
  - a) Démontrer que :  $3b^2 + 6b - 2 \equiv 0[7]$ . **0,5pt**
  - b) En déduire l'ensemble  $\varepsilon$  des valeurs de  $b$ . **0,25pt**
- 3- On suppose dans cette question que  $b = 8$ .
  - a) Vérifier que  $b \in \varepsilon$ , puis que l'écriture décimal de  $A$  est 241. **0,5pt**
  - b) Montrer que  $A$  est un nombre premier. **0,25pt**
- 4- On se propose de résoudre dans  $\mathbb{Z}^2$  l'équation d'inconnue  $(x, y)$   $(E): x^2 + 6x = y^2 + 232$   
Développer l'expression  $(x + 3)^2 - y^2$  puis résoudre dans  $\mathbb{Z}^2$  l'équation  $(E)$ . **1pt**

**EXERCICE 4/****05 points**

Dans le plan complexe  $P$  rapporté à un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ .

- 1) Soit  $j \in \mathbb{C}$  le nombre complexe défini par  $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ .
  - a) Vérifier que  $j^2 = \bar{j}$ ,  $j^3 = 1$  et  $1 + j + j^2 = 0$ . **0,75pt**
  - b) On considère les points  $A, B$  et  $C$  d'affixes respectives  $a, b$  et  $c$ . Démontrer que  $ABC$  est un triangle équilatéral si et seulement si  $a + bj + cj^2 = 0$  ou  $a + bj^2 + cj = 0$ . **0,75pt**
- 2) Soit le polynôme complexe  $P$  défini par :  $P(z) = z^3 - (3 - 5i)z^2 - (2 + 10i)z + 3 + 12i$ .
  - a) Montrer que  $P$  admet une racine imaginaire que l'on déterminera. **0,5pt**
  - b) Déterminer les nombres complexes  $a$  et  $b$  tels que  $P(z) = (z + 3i)(z^2 + az + b)$ . **0,5pt**
  - c) Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $P(z) = 0$ . **1pt**
- 3) On considère les points  $E, F, G$  et  $H$  d'affixes respectives  $1; -3i; 1 + i$  et  $2 - 3i$ .  
 s la similitude directe qui transforme  $E$  en  $F$  et  $G$  en  $H$ . Déterminer l'écriture complexe de  $s$ . **0,75pt**
- 4) On considère l'application  $h$  qui, à tout point  $M$  d'affixe  $z$ , associe le point  $M'$  d'affixe  $z'$  tel que  $z' = u^2 z - i$ . Déterminer  $u$  pour que  $h$  soit une similitude directe de rapport 4 et d'angle  $-\frac{2\pi}{3}$ . **0,75pt**

**PARTIE B : Évaluation des compétences/****04,5 points**

Une entreprise spécialisée dans la culture du riz, offre des stages au sein de sa structure. Aïcha est une stagiaire dans cette entreprise et a pour rôle de compter le nombre de sacs au magasin de l'entreprise et d'identifier les membres d'un GIC fournisseur de produit.

Pour des raisons de livraison, l'entreprise fait recours aux services d'un GIC pour un ravitaillement en sacs de riz dont le nombre est compris entre 120 et 240 sacs. Le GIC utilise une voiture (pick-up) pour la livraison et qui fera des tours en nombre identique de sacs. S'il fait des tours de 11 sacs, il en resta que 2 sacs dans le magasin du GIC ; mais s'il fait des tours de 6 sacs, il lui faudra 2 sacs pour faire un autre tour.

Le mois de Septembre dernier, le GIC a accueilli  $N$  membres. Dans les archives du GIC, Aïcha constate que  $N$  vérifie la relation  $ppcm(9N + 4; 2N - 1) = 714$  où  $N$  est un entier naturel.

Les membres du GIC font le constat suivant : Les extrémités de leur rizière perdent de leur fertilité et les travailleurs des champs voisins empiètent sur leurs parcelles. Ils décident tous ensembles de clôturer leur rizière. Un expert en topographie conseil les membres comme suit :

- Prévoir une entrée délimitée par deux poteaux définis par deux points d'affixes  $a$  et  $b$ , solutions de l'équation  $z^2 + (3 - 3i)z - 2 - 6i = 0$  dans  $\mathbb{C}$ .
- Construire la clôture suivant l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  verifiant  $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) \equiv \frac{\pi}{5} [\pi]$

Tous, ils s'accordent avec l'idée du topographe.

**Tâches**

1. Déterminer le nombre de sacs de riz que possède le GIC. **1,5pt**
2. Déterminer le nombre de membres accueillis par le GIC au mois de Septembre. **1,5pt**
3. Déterminer et représenter la clôture et l'entrée prévue par le topographe. **1,5pt**

**Présentation/****0,5pt**